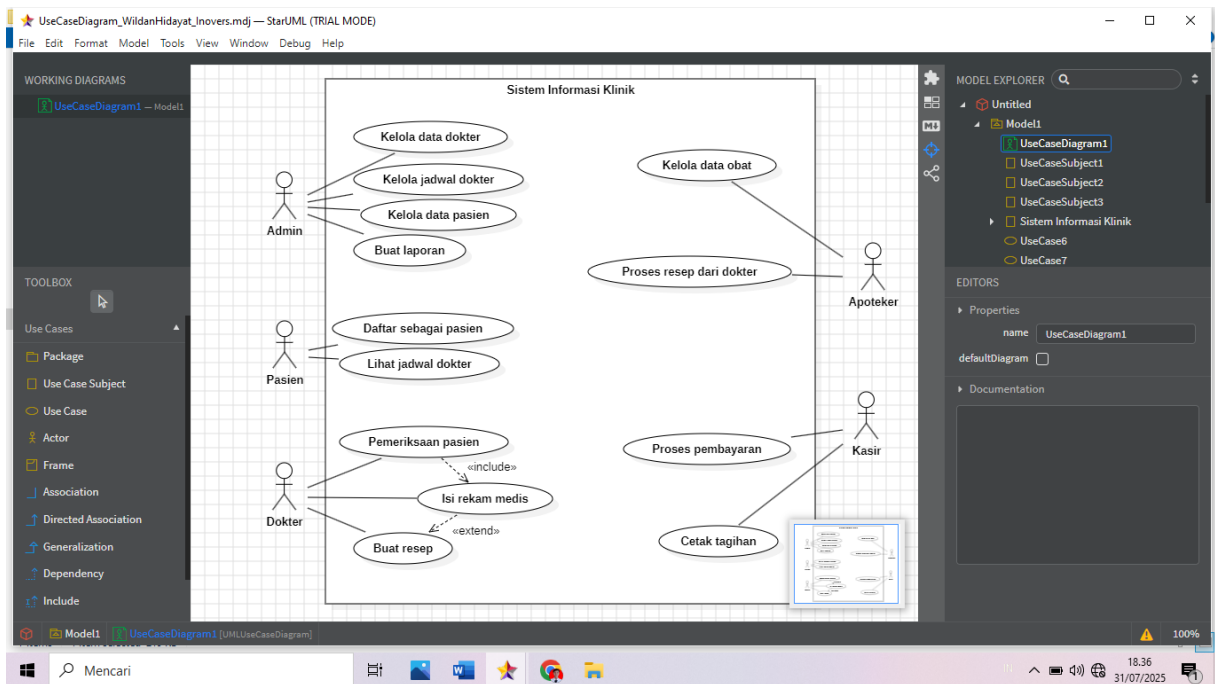


# PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KLINIK

Wildan Hidayat

## 1.1 Use Case Diagram



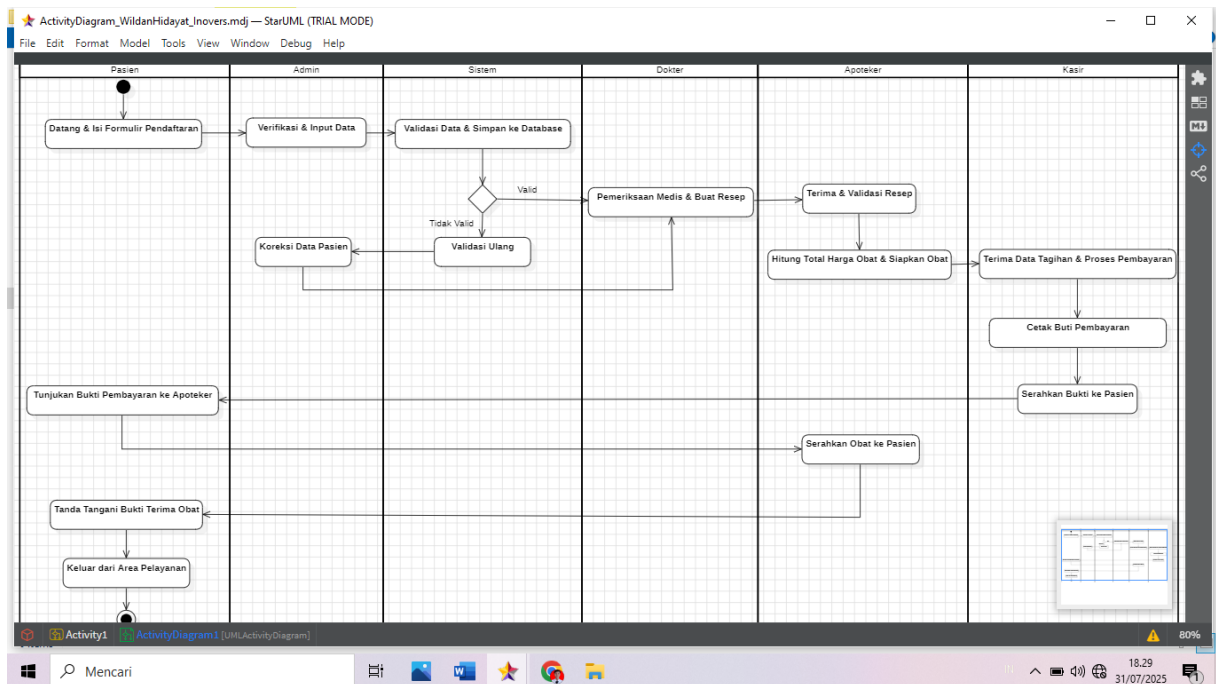
**Pertama, mengenai Aktor.** Di sini saya menetapkan ada **lima aktor** utama, dengan pertimbangan peran yang spesifik:

1. **Admin:** Saya posisikan sebagai pengelola data master (dokter, pasien) dan laporan. Alasannya agar ada kontrol terpusat terhadap data-data krusial dan operasional.
2. **Pasien:** Sebagai pengguna dari sisi klien, tugas utamanya adalah mendaftar dan melihat jadwal, yang merupakan gerbang awal dari alur pelayanan.
3. **Dokter:** Merupakan aktor sentral dalam proses medis. Perannya fokus pada pemeriksaan, pengisian rekam medis, dan pembuatan resep.
4. **Apoteker:** Peran ini saya khususkan untuk mengelola obat dan memvalidasi resep dari dokter. Tujuannya untuk memastikan akurasi dan keamanan pemberian obat.
5. **Kasir:** Saya memisahkan peran Kasir dari fungsi pendaftaran. Alasannya adalah untuk menciptakan alur transaksi keuangan yang lebih fokus, aman, dan mudah diaudit.

**Kedua, mengenai Alur Kerja.** Ada dua relasi penting yang saya tonjolkan dalam diagram ini:

- Relasi **include** dari Pemeriksaan pasien ke Isi rekam medis. Saya merancanginya seperti ini karena pengisian rekam medis adalah **aktivitas wajib** yang tidak bisa dilewati dalam setiap sesi pemeriksaan. Ini untuk menjaga integritas dan kelengkapan data pasien.
- Relasi **extend** ke Buat resep. Ini saya gunakan untuk menunjukkan bahwa pembuatan resep adalah sebuah **opsi tambahan**. Artinya, fitur ini hanya akan dijalankan jika dokter memerlukannya, sehingga alur sistem menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi nyata.

## 1.2 Activity Diagram

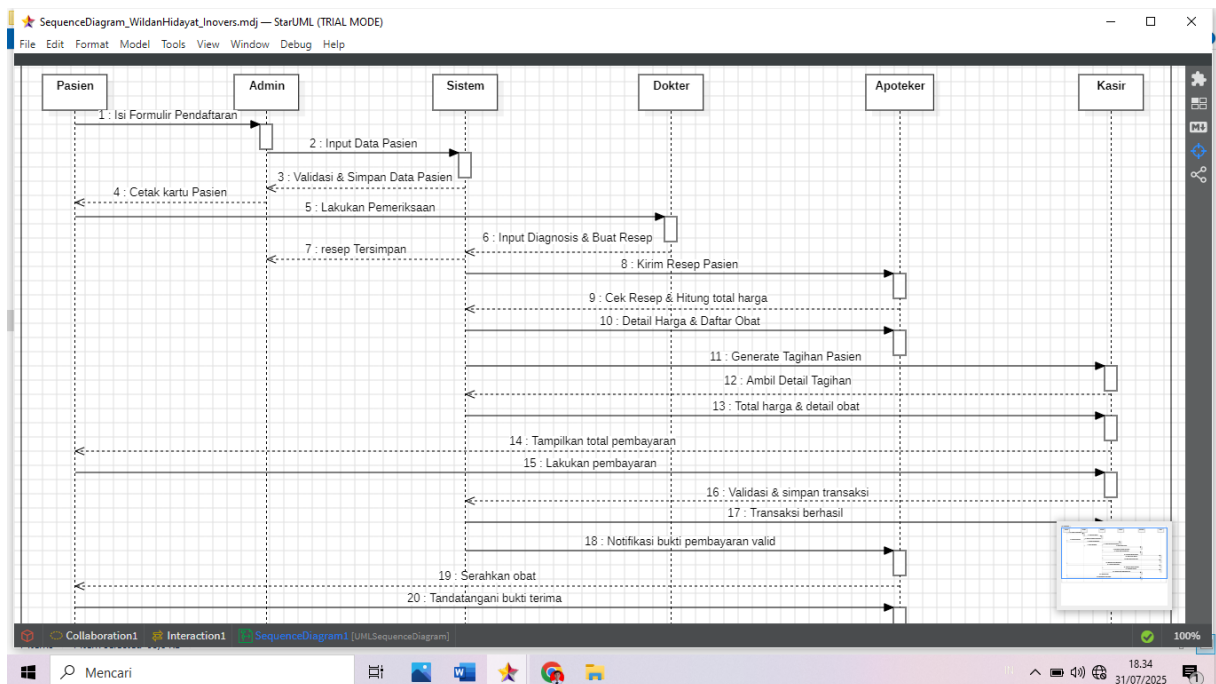


Di sini, saya menggunakan lima *swimlanes* (jalur) untuk memisahkan tanggung jawab setiap aktor: Pasien, Admin, Dokter, Apoteker, dan Kasir. Tujuannya agar alur dan serah terima pekerjaan antar bagian menjadi sangat jelas.

Ada beberapa poin kunci dalam alur yang saya rancang ini:

1. **Alur Validasi Data:** Pada tahap pendaftaran oleh **Admin**, saya sengaja menambahkan proses validasi (`Valid` atau `Tidak Valid`). Jika data tidak valid, proses akan kembali ke tahap koreksi. Ini penting untuk memastikan data yang masuk ke sistem akurat sejak awal.
2. **Proses Paralel untuk Efisiensi Waktu:** Poin terpenting dalam diagram ini adalah setelah **Dokter** selesai memeriksa dan membuat resep. Alur kerja sengaja saya pecah menjadi dua proses yang berjalan **secara bersamaan**:
  - o Di satu sisi, **Apoteker** langsung memvalidasi resep dan menyiapkan obat.
  - o Di sisi lain, **Kasir** dapat langsung memproses tagihan dan pembayaran. Desain ini saya pilih untuk **menghemat waktu tunggu pasien**, karena mereka bisa langsung menyelesaikan administrasi di kasir tanpa harus menunggu obat selesai diracik.
3. **Titik Kontrol Pembayaran:** Sebagai langkah verifikasi akhir, saya menetapkan bahwa **Pasien** harus *Tunjukkan Bukti Pembayaran* kepada **Apoteker**. Ini adalah titik kontrol krusial untuk memastikan pasien sudah menyelesaikan kewajibannya sebelum menerima obat.

## 1.3 Sequence Diagram

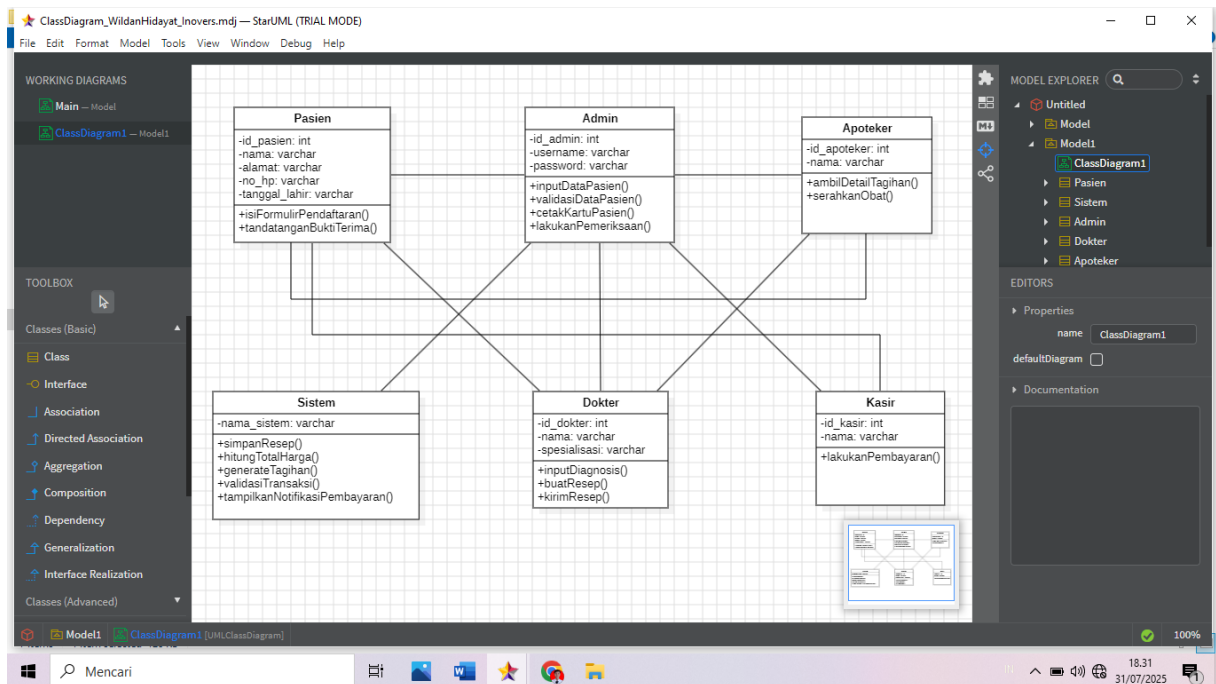


Poin utama yang ingin saya tekankan dalam diagram ini adalah adanya lifeline **sistem** yang saya posisikan sebagai **pusat komunikasi (hub)**. Semua interaksi penting, seperti pengiriman resep dan data tagihan, dimediasi oleh **sistem**. Desain ini saya pilih agar alur data lebih terpusat, otomatis, dan mengurangi ketergantungan antar aktor secara langsung.

Ada dua alur interaksi kunci yang ingin saya sorot:

1. **Otomatisasi Alur Informasi:** Perhatikan bagaimana setelah **Dokter** menginput resep (langkah 6), **sistem** secara otomatis dan serentak melakukan dua hal: mengirim resep ke **Apoteker** (langkah 8) dan membuat tagihan untuk **Kasir** (langkah 11). Ini menunjukkan bagaimana rancangan sistem secara efisien menyebarkan informasi ke bagian yang relevan tanpa perlu intervensi manual.
2. **Verifikasi Pembayaran Secara Digital:** Ini adalah detail terpenting. Pada Activity Diagram, pasien perlu menunjukkan bukti bayar secara manual. Di sini, proses itu saya modernisasi menjadi digital. Setelah **Kasir** memvalidasi pembayaran ke **sistem** (langkah 16), **sistem** langsung mengirim **Notifikasi bukti pembayaran valid** ke **Apoteker** (langkah 18). Metode ini jauh lebih cepat, lebih aman, dan menghilangkan risiko *human error*.

## 1.4 Class Diagram



Singkatnya, Class Diagram ini adalah fondasi teknis. Dari sinilah programmer dapat merancang struktur database dan membangun fungsionalitas aplikasi secara terstruktur, sesuai dengan alur bisnis yang telah kita rancang.

## 2.1 Halaman Login & Registrasi

## Login & Registrasi

### Sistem Informasi Klinik



**Sistem**  
Informasi Klinik

Lupa Kata sandi?

Login

atau daftar sebagai

Pasien

Dokter

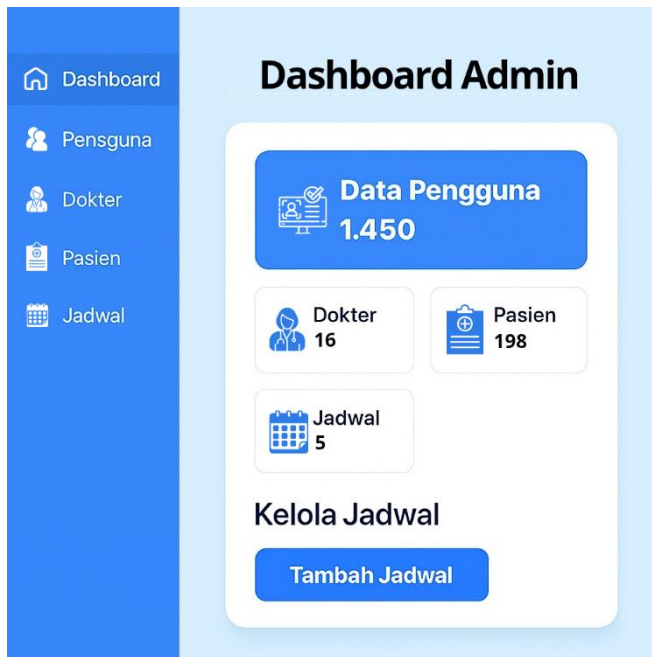
Admin

PT. Inova Medika Solusindo

By: Wildan Hidayat

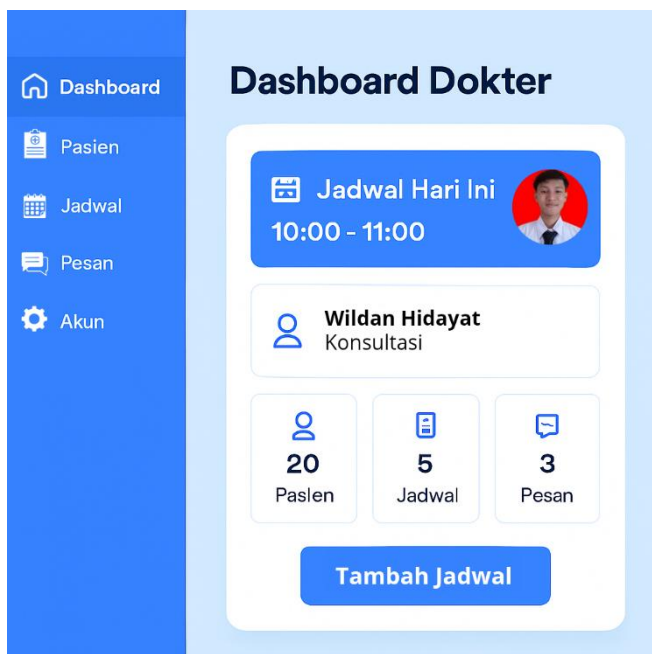
Halaman ini dirancang untuk memberikan kesan pertama yang profesional serta pengalaman akses yang mudah (*user-friendly*), intuitif, dan efisien bagi semua calon pengguna sistem.

## 2.2 Halaman Dashboard Admin



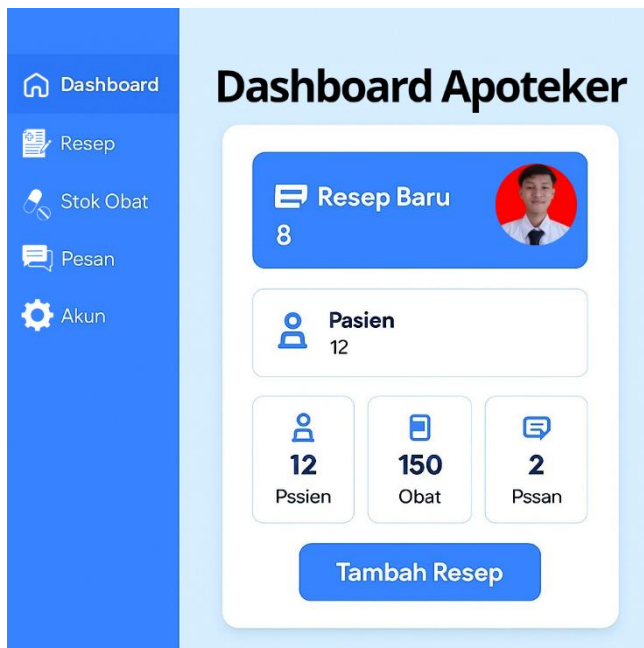
Halaman dashboard ini dirancang untuk tidak hanya menampilkan data secara pasif, tetapi juga untuk secara aktif membantu Admin bekerja lebih cepat dengan menyediakan informasi terpenting dan jalan pintas ke fungsi yang paling sering digunakan.

## 2.3 Halaman Dashboard Dokter



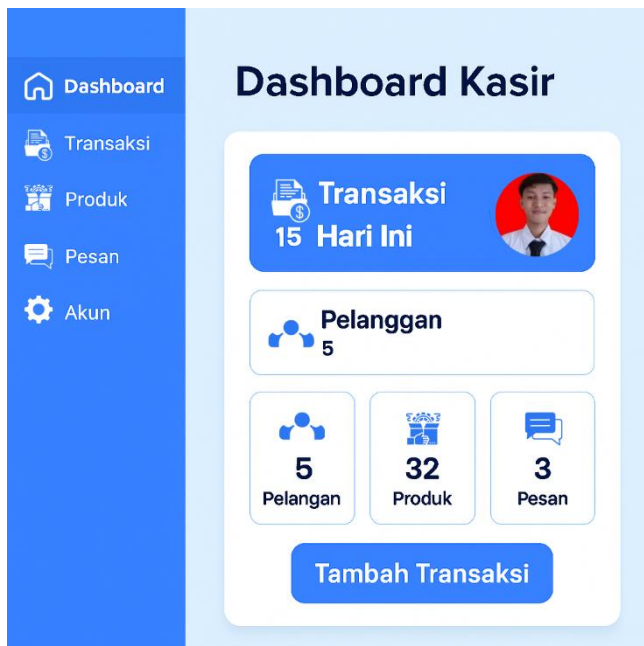
Dashboard ini saya rancang untuk berfungsi sebagai 'asisten digital' bagi dokter. Tampilannya proaktif dalam menyajikan informasi yang paling mereka butuhkan, sehingga dokter bisa lebih fokus pada hal yang terpenting, yaitu pelayanan pasien.

## 2.4 Halaman Dashboard Apoteker



Dashboard ini dirancang untuk mengoptimalkan alur kerja di bagian farmasi, memastikan resep dapat diproses secara efisien dan data stok obat dapat dipantau dengan mudah langsung dari halaman utama.

## 2.5 Halaman Dashboard Kasir



dashboard kasir ini dirancang untuk efisiensi. Dengan informasi transaksional di depan mata dan akses super cepat ke fungsi pembayaran, seluruh proses administrasi keuangan di klinik dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir.

## 2.6 Form Pemeriksaan Pasien



The image shows a digital form titled "Form Pemeriksaan Pasien" (Patient Examination Form). It features a blue plus sign icon. The form contains three input fields: "Nama Pasien" (Patient Name), "Tanggal" (Date) with a calendar icon, and "Diagnosis". A blue "Simpan" (Save) button is located at the bottom right of the form.

Rancangan form ini mengutamakan kecepatan dan kemudahan penggunaan (*usability*), memastikan proses pencatatan data medis yang krusial dapat dilakukan seefisien mungkin tanpa mengorbankan kejelasan.

## 2.7 Komponen Riwayat Rekam Medis



The image shows a digital form titled "Riwayat Rekam Medis Pasien" (Patient Medical History). It features a monitor icon displaying a human figure. The form displays patient data in a structured layout with blue bars separating the sections:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Tanggal   | 31 Juli 2025               |
| Gejala    | Demam, batuk               |
| Diagnosis | Infeksi Saluran Pernapasan |
| Tindakan  | Pemberian Obat             |

A blue "Tutup" (Close) button is located at the bottom right of the form.

komponen ini dirancang untuk menyajikan data historis pasien secara jelas, cepat, dan akurat. Akses yang mudah ke riwayat medis seperti ini sangat vital bagi dokter untuk membuat keputusan klinis yang lebih baik dan terinformasi.